

Prediksi Nilai Siswa Berdasarkan Jam Belajar

*Analisis Eksploratif dan Perbandingan
Model Regresi*



Presented by Rifa Sadiqa



Latar Belakang & Pertanyaan Analisis

Latar Belakang

Jam belajar merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan performa akademik siswa. Proyek ini menganalisis hubungan antara jam belajar dan nilai siswa, serta menguji kemampuan model regresi dalam melakukan prediksi.

Pertanyaan Analisis

- Bagaimana hubungan antara jam belajar dan nilai siswa?
- Seberapa baik nilai siswa dapat diprediksi berdasarkan jam belajar?
- Model regresi mana yang memberikan performa terbaik?

Pemahaman Dataset

Deskripsi Dataset

Dataset ini memuat 25 observasi dengan 2 variabel numerik, yaitu jam belajar dan nilai siswa.

Definisi Variabel

Variabel	Peran	Keterangan
Hours (x)	Fitur (X)	Variabel ini menunjukkan jumlah jam belajar siswa.
Scores (y)	Target (y)	Variabel ini menunjukkan nilai yang diperoleh siswa.

Jenis Analisis

Proyek ini menggunakan regresi karena model memprediksi target berupa nilai numerik.

	Hours	Scores
0	2.5	21
1	5.1	47
2	3.2	27
3	8.5	75
4	3.5	30

Pemeriksaan & Persiapan Data

Pemeriksaan Kualitas Data

- Dataset tidak memiliki missing value.
- Dataset tidak memiliki data duplikat.
- Kedua variabel memiliki tipe data numerik.
- Pemeriksaan dengan boxplot tidak menunjukkan outlier ekstrem.

Persiapan Data

Dataset dapat digunakan untuk analisis dan pemodelan tanpa imputasi atau penghapusan data.

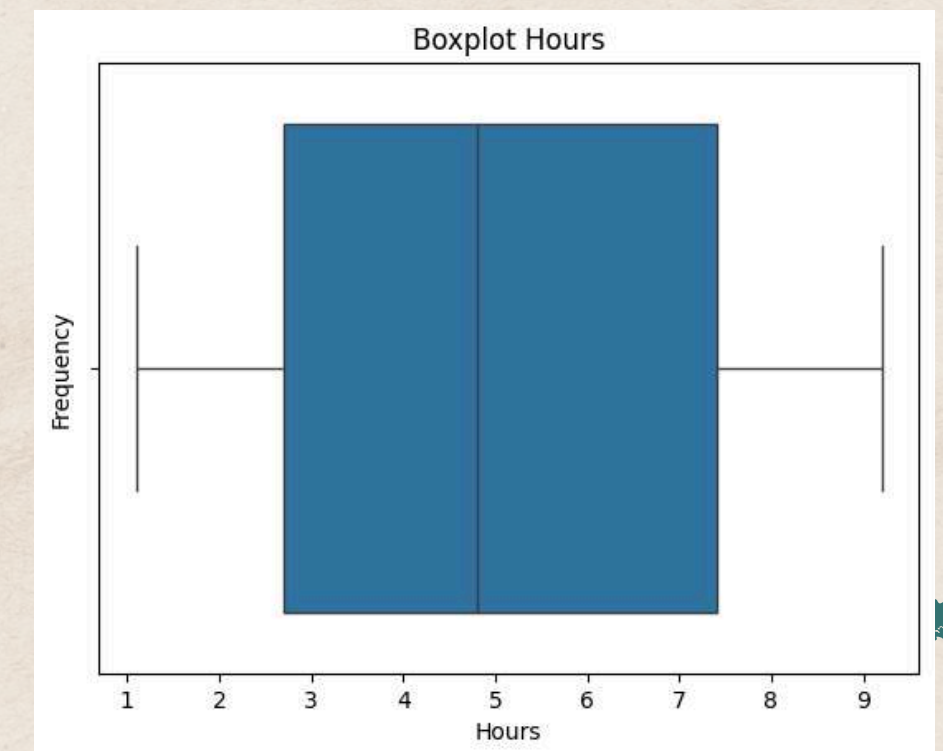
```
1 duplicated_rows= df[df.duplicated(keep=False)]
2 print(duplicated_rows)
```

```
Empty DataFrame
Columns: [Hours, Scores]
Index: []
```

```
1 # Check Missing value
2 df.isna().sum()
```

```
0
Hours 0
Scores 0
```

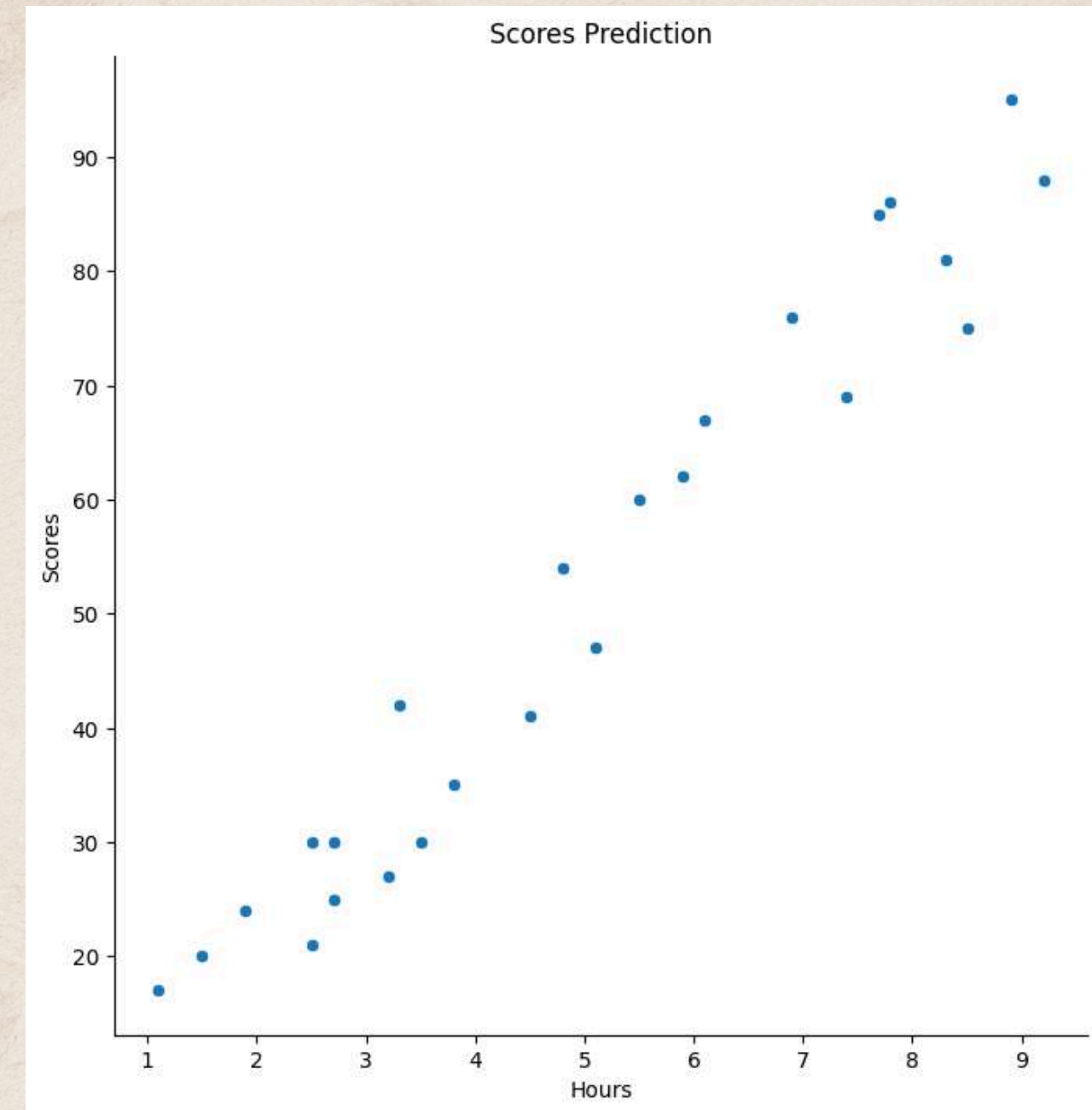
```
dtype: int64
```



Exploratory Data Analysis

Hubungan Jam Belajar dan Nilai Siswa

- Scatter plot menunjukkan hubungan positif yang kuat antara jam belajar dan nilai siswa.
- Nilai korelasi Pearson sebesar 0,98 menunjukkan hubungan linear yang sangat kuat.
- Siswa dengan jam belajar yang lebih tinggi cenderung memperoleh nilai yang lebih tinggi.



Metodologi Pemodelan

```
X_train, X_test, y_train, y_test= train_test_split(X,y,train_size=0.75,random_state=1)
```

Pembagian Data

- Dataset dibagi menjadi 75% data latih dan 25% data uji.
- Data latih digunakan untuk membangun model prediksi.
- Data uji digunakan untuk mengevaluasi performa model.
- random_state=1 digunakan agar pembagian data tetap konsisten saat proses dijalankan ulang.

Alur Pemodelan

Dataset → Pembagian Data → Pelatihan Model → Prediksi → Evaluasi

Model Regresi yang Digunakan

Proyek ini membandingkan tiga model regresi untuk memprediksi nilai siswa berdasarkan jam belajar.

1. Linear Regression

Model ini digunakan sebagai baseline karena data menunjukkan pola hubungan yang linear.

2. Decision Tree Regressor

Model ini digunakan untuk menangkap pola hubungan yang lebih fleksibel dan non-linear.

3. Random Forest Regressor

Model ini menggabungkan beberapa decision tree untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil.

Evaluasi Performa Model

Proyek ini menggunakan MAE dan R^2 Score untuk mengevaluasi performa setiap model.

Mean Absolute Error (MAE)

MAE mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan nilai prediksi.

R^2 Score

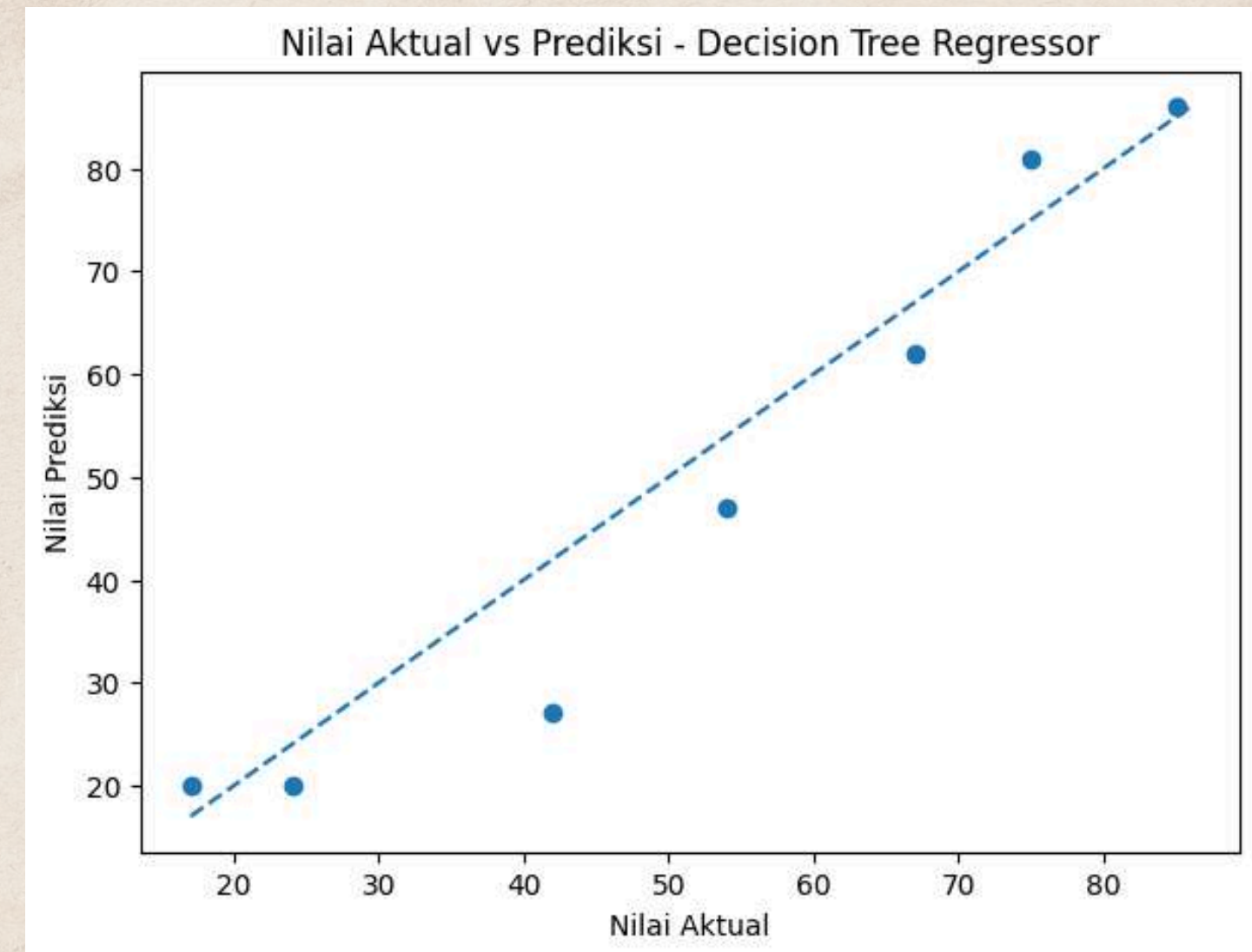
R^2 mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi nilai siswa.

Model	MAE	R^2 Score
Linear Regression	7.33	5.86
Decision Tree Regressor	5.86	0.9087
Random Forest Regressor	5.86	0.9023

Aktual vs Prediksi

Decision Tree Regressor

- Grafik menunjukkan bahwa sebagian besar nilai prediksi berada dekat dengan nilai aktual.
- Beberapa titik masih menunjukkan selisih antara hasil prediksi dan nilai aktual.
- Hasil tersebut menunjukkan bahwa Decision Tree mampu menangkap pola data uji dengan cukup baik.



Interpretasi Hasil & Keterbatasan

Interpretasi Hasil

- Jam belajar memiliki hubungan positif yang kuat dengan nilai siswa.
- Decision Tree Regressor memberikan performa terbaik pada data uji.
- Model mampu memprediksi nilai siswa berdasarkan jam belajar pada dataset ini.

Keterbatasan Analisis

- Dataset hanya memiliki 25 observasi.
- Model hanya menggunakan satu variabel prediktor, yaitu jam belajar.
- Data uji hanya terdiri dari 7 observasi, sehingga hasil evaluasi masih sensitif terhadap pembagian data.
- Analisis menunjukkan hubungan, bukan hubungan sebab-akibat.

Kesimpulan

- Jam belajar menunjukkan hubungan positif yang kuat dengan nilai siswa.
- Decision Tree Regressor memberikan performa terbaik pada data uji dengan MAE 5,86 dan R^2 0,9087.
- Model regresi dapat memprediksi nilai siswa berdasarkan jam belajar pada dataset yang digunakan.

Tentang Program Data Series Fair 18.0



Data Series Fair 18.0 – AI Machine Learning

Bootcamp intensif dari dibimbing.id yang berfokus pada pembelajaran Machine Learning, Data Science, dan Artificial Intelligence melalui praktik dan pembuatan proyek portfolio.

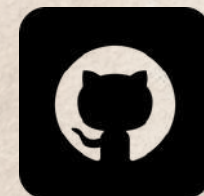
Periode: 4–7 Maret 2025

Penyelenggara: dibimbing.id

Terima Kasih & Mari Terhubung!



[linkedin.com/in/rifa-sadiqa/](https://www.linkedin.com/in/rifa-sadiqa/)



github.com/rifa03



sadiqarifa12@gmail.com



rifasadiqa.my.canva.site/rifasadiqa